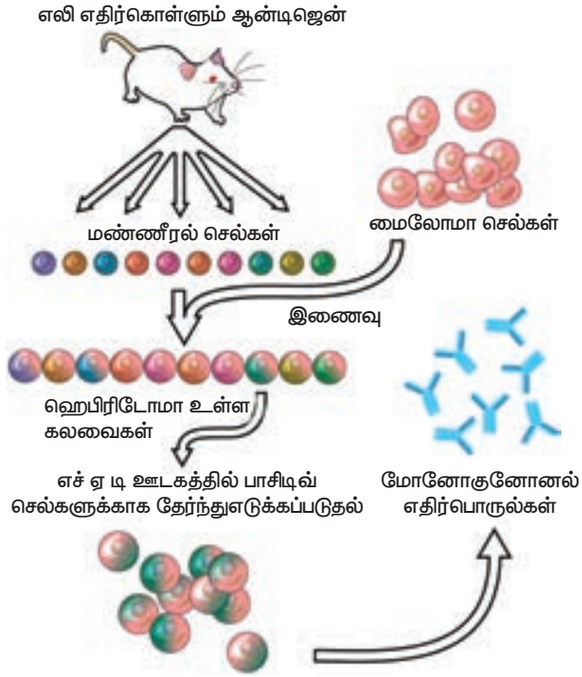
பொதுவாக (புற்றுநோயிலுள்ள செல்கள் மற்றும் விரும்பிய ஆன்டிபாடு உருவாக்கும் மண்ணீரல் செல்கள் இணைவினால்) mAb உருவாக்கும் செல்களிலிருந்து (கலப்பின் தொழிநுட்பம்) தொடங்குகிறது (எடுத்துக்காட்டு B செல்கள்).

இந்த B செல்கள் பொதுவாக எலிகளிடமிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன செல் இணைவிற்கு பின் அதிக எண்ணிக்கையிலான குளோன்கள் பரிசோதிக்கப்பட்டு, ஆன்டிஜென் தன்மை மற்றும் இம்யுனோகுளோபிலின் வகுப்பு போன்றவற்றின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன (படம் 1.1).



படம் 1.1: மோனோகுளோனல் ஆன்டிபாடி

1.2.2 ஸ்டெம் செல்கள் மற்றும் சிகிச்சை

ஸ்டெம் செல்கள், வேறு வகை செல்களாக வேறுபாடு அடையக்கூடியை உயிரியல் செல்களாகும். இவை, பலசெல் உயிரினங்களில் காணப்படுகின்றன. ஸ்டெம் செல்கள் சிறப்பு செல் வகைகளாக வேறுபடக்கூடிய மாறுபட்ட செல்களை கொண்டுள்ளன. பொதுவாக ஸ்டெம் செல்கள் இரண்டு ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றன.

- கருத்தியல் வளர்ச்சியின்போது, பிளாஸ்டோசிஸ்டில் உருவாகும் கருக்கள் (எம்ரியோனிக் ஸ்டெம் செல்கள்) மற்றும்
- முதிர்ந்த திசு இரண்டு வகைகளின் பண்புகளும், அவைகளின் ஆற்றல் அல்லது வேறுபடக்கூடிய தன்மையின் (தோல், தசை, எலும்பு மற்றும் பிற) அடிப்படையில் அமையும் (படம் 1.4).

ஸ்டெம் செல் சிகிச்சையானது, ஸ்டெம் செல்களை பயன்படுத்தி ஒரு நோய் அல்லது நோய் நிலைக்கு தடுப்பு அல்லது சிகிச்சை அளிப்பதாகும். ஸ்டெம் செல்களைக் கொண்டு தீவிரமற்ற மற்றும் வாழ்வை அச்சுறுத்தும் பல சீர்குலைவுகளுக்கான சிகிச்சையே ஸ்டெம் செல் சிகிச்சையாகும். இந்த ஸ்டெம் செல்கள் பல்வேறு ஆதாரங்களிலிருந்து பெறப்பட்டு நரம்புத்தசை மற்றும் சிதைவு சீர்குலைவு உட்பட 80 மேற்பட்ட சீர்குலைவுகளை சிகிச்சையளிக்க உதவுகின்றன.

குருதியாக்கம் (Hematopoietic) சீர்குலைவுகள் (எடுத்துக்காட்டு: லுகேமியா, தலசீமியா, எபெஸ்டிக் அனீமியா, MDS, சிக்கல் செல் அனீமியா, சேமிப்பு சீர்குலைவு மற்றும் பிற) எலும்பு மஜ்ஜையை பாதித்து, பல்வேறு உள்ளார்ந்த கோளாறுகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.

வழங்கிகளிடமிருந்து பெறப்படும் ஸ்டெம் செல்களைக் (கொடி இரத்தம் அல்லது எலும்பு மஜ்ஜைகளிலிருந்து) கொண்டு, குறைபாடான எலும்பு மஜ்ஜையை மாற்றியமைத்து நிரந்தரமான இந்த சீர்குலைவினை மேற்கொள்ள உதவுகின்றன.

1.3 மூலக்கூறு உயிரியல் மற்றும் மரபு பொறியியல்

மூலக்கூறு உயிரியல் என்பது, செயல் மற்றும் (வாழ்வின் மூலக்கூறுகளின்) கட்டமைப்பினை பற்றிய அறிவியலாகும். இது புரத தொகுப்பு மற்றும் டி.என்.ஏ, ஆர்.என்.ஏ உறவுகள் உட்பட செல்லின் பல்வேறு அலைகள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன எனவும் உயிர் அறிவியல், மூலக்கூறு உயிரியலானது, உயிர் வேதியியல், மரபியல் மற்றும் உயிரணு உயிரியல் போன்ற துறைகளுடன் தொடர்புடையது. உயிர் வேதியியலின் ஒரு சிறப்பான பிரிவான மூலக்கூறு உயிரியல், குறிப்பாக வாழ்க்கை செயல்முறைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட மூலக்கூறுகளின் வேதியியலை படிப்பதாகும். மரபணு வழிமுறைகளைப் பயன்படுத்திக் கட்டப்பட்ட நியுக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்கள் மூலக்கூறு உயிரியலில் முக்கியமானவை. கார்போஹைட்ரேட்கள் மற்றும் லிப்பிடுகள் போன்ற பிற உயிர் கூலக்கூறுகளும் அவைகளின் நியுக்ளிக் அமிலங்கள் மற்றும் புரதங்களுடன் உள்ள எதிர்

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH01.indd 4 2/14/2020 4:33:55 PM